# Açık Anahtarlı Şifreleme nedir?

Açık anahtarlı şifreleme ve SSL'deki uygulamaları hakkında bilgi edinin.TLSve dijital iletişimleri nasıl güvence altına aldığını keşfedin. Çevrimiçi güvenlikteki algoritmaları, avantajları ve gelecekteki eğilimleri keşfedin.

SSL Destek Ekibi Eylül 24, 2024 Genel Güncelleme: Eylül 24, 2024

Makale bağlantısını kopyala

Açık anahtarlı kriptografi, asimetrik kriptografi olarak da bilinir, modern siber güvenlikte temel bir kavramdır. Bir çift anahtar kullanır - bir **ortak anahtar ve özel anahtar**—Dijital ortamlarda güvenli iletişim ve kimlik doğrulamayı sağlayarak verileri şifrelemek ve şifresini çözmek.

İçerik


- Hızlı rehber
- Detaylı açıklama
  - Açık Anahtarlı Kriptografi Nasıl Çalışır?
  - Açık Anahtarlı Kriptografinin Avantajları
- Pratik uygulamalar
- Açık Anahtarlı Kriptografide Anahtar Algoritmaları
- Uygulama Zorlukları
- Açık Anahtarlı Kriptografinin Kullanımına İlişkin En İyi Uygulamalar

## Hızlı rehber

1. **Tanım:** Matematiksel olarak ilişkili iki anahtar kullanan bir şifreleme sistemidir: biri genel, biri özel.
2. **Amaç:** Güvenli veri iletimi ve dijital imzalar.
3. **Anahtar bileşenler:** Açık anahtar (açıkça paylaşılır) ve özel anahtar (gizli tutulur).
4. Proses:
    - Şifreleme: Alıcının genel anahtarını kullan
    - Şifre çözme: Alıcının özel anahtarını kullan
5. **Yaygın Kullanım Alanları:** Güvenli e-posta, SSL/TLS web siteleri için dijital imzalar.

## Detaylı açıklama

### Açık Anahtarlı Kriptografi Nasıl Çalışır?

Açık anahtarlı kriptografi, algoritma tarafından üretilen anahtar çiftlerinin kullanımına dayanır. Her çift, serbestçe dağıtılabilen bir açık anahtar ve sahibi tarafından gizli tutulması gereken bir özel anahtardan oluşur. Bu anahtarlar matematiksel olarak ilişkilidir ancak birbirlerinden türetilmesi mümkün değildir.

Temel süreç şu şekilde işliyor:

1. Anahtar Üretimi:
    - Bir algoritma bir anahtar çifti üretir: açık ve özel anahtarlar.
    - Açık anahtar açık bir şekilde dağıtılır.
    - Özel anahtar, sahibi tarafından gizli tutulur.

- Gönderici, mesajı şifrelemek için alıcının açık anahtarını kullanır.
- Şifrelenmiş mesaj yalnızca ilgili özel anahtarla çözülebilir.

3. Şifre çözme:
   - Alıcı, mesajın şifresini çözmek için özel anahtarını kullanır.
   - Bu, mesajın yalnızca amaçlanan alıcı tarafından okunabilmesini sağlar.

### Açık Anahtarlı Kriptografinin Avantajları

1. **Güvenli Anahtar Değişimi:** Güvenli anahtar değişim kanallarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
2. **Dijital imzalar:** Kimlik doğrulamayı ve reddedilemezliği etkinleştirir.
3. **Ölçeklenebilirlik:** Simetrik anahtar sistemlerine kıyasla büyük ağlarda yönetimi daha kolaydır.
4. **Gizlilik:** Mesajın yalnızca amaçlanan alıcı tarafından okunabilmesini sağlar.

## Pratik uygulamalar

SSL /TLS sertifikalar için HTTPS web siteleri genel anahtarı herkese açık olarak görüntülerken, özel anahtar web sitesinin kaynak sunucusunda kalır. Bu sistem, özellikle kredi kartı verileri gibi hassas bilgileri işleyen siteler için web sitesi güvenliğini doğrulamak açısından önemlidir. Genel anahtar şifrelemesi, HTTP protokolünün güvenli bir versiyonu olan HTTPS aracılığıyla güvenli çevrimiçi iletişimleri mümkün kılar. İnternetin içsel güvensizliğine rağmen, bu şifreleme sistemi ağ içinde güvenli bir bağlantı oluşturur

Açık anahtar algoritmaları, dijital iletişimleri ve veri depolamayı güvence altına almak için temeldir. Bunlar, aşağıdakiler gibi internet standartlarının temelini oluşturur: S/MIMEelektronik mesajların gerçekliğini, bütünlüğünü, gizliliğini ve güvenliğini garanti altına alan. Ek olarak, açık anahtarlı şifreleme, kod imzalama, dijital belge imzalama, istemci kimlik doğrulaması, ve tek oturum açma sistemleri.

**Web Sitenizi SSL ile Güvence Altına Alın/TLS SSL.com'dan alınan sertifikalar**

## Açık Anahtarlı Kriptografide Anahtar Algoritmaları

1. RSA (Rivest-Shamir-Adleman):
    - En yaygın kullanılan algoritma.
    - Büyük asal sayıların çarpanlarına ayrılmasının zorluğuna dayanarak.
    - Hem şifreleme hem de dijital imza için kullanılır.
2. ECC (Eliptik Eğri Kriptografisi):
    - RSA'dan daha verimlidir, daha küçük anahtar boyutları kullanır.
    - Sonlu alanlar üzerindeki eliptik eğrilerin cebirsel yapısına dayanmaktadır.
    - Daha düşük hesaplama gereksinimleri nedeniyle mobil ve IoT cihazlarında giderek daha popüler hale geliyor.
3. Diffie-Hellman:
    - Öncelikle güvenli anahtar değişimi için kullanılır.
    - İki tarafın güvenli olmayan bir kanal üzerinden paylaşımlı bir sır üretmesine olanak tanır.
4. DSA (Dijital İmza Algoritması):
    - Özellikle dijital imzalar için kullanılır.
    - İmza oluşturmada RSA'dan daha hızlıdır ancak doğrulamada daha yavaştır.

## Uygulama Zorlukları

- Anahtarların güvenli bir şekilde oluşturulması, depolanması ve dağıtılması hayati önem taşır.
- Özel anahtarlarınızın tehlikeye girmesi güvenlik ihlallerine yol açabilir.

2. Hesaplamalı Ek Yük:

- Açık anahtar işlemleri, simetrik anahtar işlemlerine göre daha fazla hesaplama yoğunluğu gerektirir.
- Daha iyi performans için genellikle simetrik şifrelemeyle birlikte kullanılır.

3. Sertifika Yetkilileri:

- Açık anahtarların gerçekliğini doğrulamak için güvenilir üçüncü taraflara ihtiyaç vardır.
- Sertifikaların yönetilmesi ve doğrulanması sisteme karmaşıklık katar.

4. Kuantum Bilgisayar Tehdidi:

- Geleceğin kuantum bilgisayarları, mevcut açık anahtarlı şifreleme sistemlerini kırma potansiyeline sahip.
- Kuantum dirençli algoritmalara yönelik araştırmalar devam ediyor.

## Açık Anahtarlı Kriptografinin Kullanımına İlişkin En İyi Uygulamalar

1. Güçlü Anahtar Boyutlarını Kullanın:

- RSA için en az 2048 bitlik anahtarlar kullanın.
- ECC için en az 256 bitlik anahtarlar kullanın.

2. Özel Anahtarları Koruyun:

- Özel anahtarlarınızı şifrelemek için güçlü parolalar kullanın.

3. Anahtarları Düzenli Olarak Güncelleyin:

- Tehlikeye düşme riskini azaltmak için anahtarları periyodik olarak döndürün.
- Anahtar rotasyonu için endüstri standartlarını ve uyumluluk gerekliliklerini takip edin.

4. Ortak Anahtarları Doğrulayın:

- Açık anahtarların gerçekliğini her zaman güvenilir sertifika yetkilileri veya diğer güvenli araçlar aracılığıyla doğrulayın.

5. Simetrik Şifreleme ile Birleştir:

- Anahtar değişimi için açık anahtarlı şifrelemeyi kullanın, ardından toplu veriler için daha hızlı simetrik şifrelemeye geçin.

6. Haberdar Olun:

- Kriptografideki son gelişmeleri takip edin.
- Güvenlik açıkları keşfedilirse daha güçlü algoritmalara geçmeye hazır olun.

## Açık Anahtarlı Kriptografinin Geleceği

Teknoloji ilerledikçe, açık anahtarlı şifreleme de gelişmeye devam ediyor:

1. Kuantum Sonrası Kriptografi:

- Kuantum hesaplama saldırılarına dayanıklı algoritmaların geliştirilmesi.
- NIST, kuantum sonrası kriptografik algoritmaları standartlaştırma sürecindedir.

- Şifrelenmiş veriler üzerinde şifresini çözmeden hesaplamalar yapılmasına olanak tanır.

- Bulut bilişim ve veri gizliliğindeki potansiyel uygulamalar.

3. Blockchain ve Merkezi Olmayan Sistemler:

- Merkezi olmayan ağlarda ve akıllı sözleşmelerde açık anahtarlı şifrelemenin kullanımının artması.

4. Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi ile Entegrasyon:

- Kriptografik teknikler kullanılarak gizliliği koruyan makine öğrenmesinin araştırılması.

## Sonuç

Açık anahtarlı şifreleme, çevrimiçi güvenlik için önemlidir. Güvenli mesajlaşmayı mümkün kılar, çevrimiçi kimlikleri doğrular ve veri tahrifatını tespit eder. Uygun kullanım, bireyler ve kuruluşlar için hassas bilgileri korur. Teknoloji, dijital iletişimlerin güvenliğini ve güvenilirliğini koruyarak yeni tehditlere karşı koymak için gelişir.

REST API
Postacı API'sı
Ana Bilgisayar Sağlayıcıları
Kayıt Siteleri
Tüccarlar

Bilgi Bankası
Destek İletişim
uygunluk
Ülke Kodları
Üst Düzey Etki Alanları
Doğrulama Gereklilikleri
Satın alma siparişleri
SSL Manager
Dosya İndir

**Firmamız**

SSL.com hakkında
SSL.com Blogu
İletişim
Kariyer
CA Deposu
Hizmet Şartları
Gizlilik

Telif hakkı © SSL.com 2026. Tüm hakları saklıdır.

Bizi sosyal medyada takip edin